

---

Questa pagina verrà momentaneamente utilizzata per vedere gli esempi di utilizzo di figure, tabelle, glossario e citazioni ecc...

### **Glossario**

Esempio di utilizzo di un termine nel glossario *Industrial Internet of Things<sub>G</sub>*. La prima volta che usi un acronimo usa "acronimo" per vedere l'acronimo esteso, da lì in poi usa la versione "acronimo".

### **Citazioni**

Esempio di citazione direttamente nel testo *Manifesto Agile*. URL: <http://agilemanifesto.org/iso/it/>.

### **Citazioni a piè pagina**

Esempio di citazione nel piè di pagina<sup>1</sup>.

Introduzione all'idea dello stage<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Daniel T. Jones James P. Womack. *Lean Thinking, Second Edition*. Simon & Schuster, Inc., 2010.

<sup>2</sup>Albert Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen. «Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete?» In: *Physical Review* 47.10 (1935), pp. 777–780. DOI: [10.1103/PhysRev.47.777](https://doi.org/10.1103/PhysRev.47.777).

Università degli Studi di Padova  
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA”  
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



**Evoluzione e ottimizzazione di un firmware embedded per  
sistema di telemetria basato su ESP32**

*Tesi di Laurea*

*Relatore*  
Prof. Zanella Marco

*Laureando*  
Laoud Zakaria  
Matricola 2113196



إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“In verità, con la difficoltà giunge la facilità.”*

— Corano(96,6)

# Ringraziamenti

Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al professor Zanella Marco, mio relatore, per l'aiuto e il sostegno che mi ha dato durante la stesura dell'elaborato ( da scrivere meglio )

Ricorda di ringraziare il prof cavallin.

Padova, Settembre 2026

*Laoud Zakaria*

# Sommario

Il presente lavoro di tesi riguarda l'evoluzione e l'ottimizzazione di un firmware embedded sviluppato su piattaforma ESP32 per un sistema di telemetria applicato al settore motorsport. L'obiettivo principale è il miglioramento dell'efficienza, dell'affidabilità e delle funzionalità del sistema attraverso interventi sulla gestione dei dati, sull'acquisizione delle informazioni e sull'ottimizzazione delle risorse hardware disponibili.

Il lavoro si concentra sull'analisi del firmware esistente e sull'introduzione di miglioramenti volti a rendere il sistema più performante e adattabile alle esigenze di acquisizione dati in ambito racing. Verranno inoltre integrate nuove funzionalità per ampliare le capacità del dispositivo e migliorare la qualità delle informazioni raccolte durante l'utilizzo.

# Indice

|          |                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                             | <b>1</b>  |
| 1.1      | L'azienda . . . . .                             | 1         |
| 1.2      | Il progetto . . . . .                           | 1         |
| 1.3      | Motivazioni della scelta del progetto . . . . . | 2         |
| 1.4      | Convenzioni tipografiche . . . . .              | 3         |
| <b>2</b> | <b>Descrizione dello stage</b>                  | <b>4</b>  |
| 2.1      | Competenze e obiettivi . . . . .                | 4         |
| 2.1.1    | Competenze da acquisire . . . . .               | 4         |
| 2.1.2    | Obiettivi . . . . .                             | 5         |
| 2.1.2.1  | Obiettivi obbligatori . . . . .                 | 5         |
| 2.1.2.2  | Obiettivi desiderabili . . . . .                | 5         |
| 2.1.2.3  | Obiettivi facoltativi . . . . .                 | 5         |
| 2.2      | Pianificazione . . . . .                        | 6         |
| 2.3      | Organizzazione del lavoro . . . . .             | 7         |
| 2.4      | Analisi preventiva dei rischi . . . . .         | 8         |
| <b>3</b> | <b>Analisi dei requisiti</b>                    | <b>9</b>  |
| 3.1      | Casi d'uso . . . . .                            | 9         |
| 3.2      | Tracciamento dei requisiti . . . . .            | 10        |
| 3.3      | Tabelle dei requisiti . . . . .                 | 10        |
| <b>4</b> | <b>Progettazione e codifica</b>                 | <b>12</b> |
| 4.1      | Tecnologie e strumenti . . . . .                | 12        |
| 4.2      | Ciclo di vita del software . . . . .            | 12        |
| 4.3      | Progettazione . . . . .                         | 12        |
| 4.3.1    | Namespace 1 . . . . .                           | 12        |
| 4.4      | Design Pattern utilizzati . . . . .             | 12        |
| 4.5      | Codifica . . . . .                              | 12        |
| <b>5</b> | <b>Verifica e validazione</b>                   | <b>13</b> |
| <b>6</b> | <b>Conclusioni</b>                              | <b>14</b> |
| 6.1      | Consuntivo finale . . . . .                     | 14        |
| 6.2      | Raggiungimento degli obiettivi . . . . .        | 14        |
| 6.3      | Conoscenze acquisite . . . . .                  | 14        |
| 6.4      | Valutazione personale . . . . .                 | 14        |
|          | <b>Glossario</b>                                | <b>i</b>  |

## INDICE

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Bibliografia</b> | <b>iv</b> |
| <b>Sitografia</b>   | <b>v</b>  |

# Elenco delle figure

|     |                                           |   |
|-----|-------------------------------------------|---|
| 1.1 | Logo dell'azienda Eggon Srl . . . . .     | 1 |
| 3.1 | Use Case 0: Scenario principale . . . . . | 9 |

# Elenco delle tabelle

|     |                                                             |    |
|-----|-------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali. . . . .  | 10 |
| 3.2 | Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi. . . . . | 11 |
| 3.3 | Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo. . . . .  | 11 |



# Elenco dei codici sorgenti

|     |                               |   |
|-----|-------------------------------|---|
| 1.1 | Fibonacci recursive . . . . . | 3 |
|-----|-------------------------------|---|

# 1. Introduzione

*Nel seguente capitolo viene presettata l'azienda ospitante, il progetto svolto e le motivazioni che hanno portato alla scelta di questo argomento per il lavoro di tesi.*

## 1.1 L'azienda

Eggon S.r.l. è una *software house* con sede a Padova che opera in diversi ambiti tecnologici, sviluppando soluzioni software innovative e fornendo servizi personalizzati in base alle esigenze dei propri clienti. L'attività dell'azienda si concentra principalmente in settori quali la *Digital Health<sub>G</sub>*, l'*Industria 5.0<sub>G</sub>* con dispositivi correlati all'*Industrial Internet of Things<sub>G</sub>*, l'*Insurtech<sub>G</sub>* e il *Fintech<sub>G</sub>*, oltre che nell'ambito dell'automazione logistica.



**Figura 1.1:** Logo dell'azienda Eggon Srl

La società nasce dall'esperienza maturata negli Stati Uniti dai suoi fondatori, Gianpaolo Ferrarin e Fulvio Menegozzo, i quali hanno successivamente introdotto nel contesto italiano metodologie di lavoro, approcci innovativi e una forte attenzione alla concretezza nello sviluppo di soluzioni tecnologiche.

## 1.2 Il progetto

Il tirocinio si è svolto presso Eggon Srl ed è stato dedicato allo sviluppo di **EggLog Motion Core**, un ecosistema per la telemetria applicata al motorsport motociclistico. Il sistema si articola in un dispositivo *Embedded<sub>G</sub>* per l'acquisizione dei dati a bordo del veicolo e in un'applicazione dedicata alla consultazione, alla visualizzazione e all'analisi delle informazioni raccolte durante le sessioni di guida stradale o in pista.

L'obiettivo del progetto è stato realizzare un *Firmware<sub>G</sub>* affidabile per il dispositivo embedded, basato su microcontrollore ESP32 (vd. paragrafo ESP32), in grado di acquisire i dati provenienti dai diversi sensori installati a bordo, organizzarli in modo efficiente e memorizzarli localmente su scheda microSD, garantendo continuità di acquisizione, integrità dei dati e prestazioni adeguate ai vincoli tipici di un sistema real-time. Parallelamente, è stata sviluppata un'applicazione destinata all'interazione con il dispositivo e all'analisi

dei dati acquisiti.

Il lavoro ha previsto inoltre lo studio del prototipo realizzato dal precedente gruppo di tirocinanti, con l'obiettivo di valutare le soluzioni adottate e individuare possibili margini di miglioramento, sia a livello di architettura software sia in vista di una futura revisione hardware del dispositivo.

Il progetto ha permesso di affrontare problematiche caratteristiche dello sviluppo di sistemi embedded destinati ad applicazioni reali, approfondendo aspetti relativi all'acquisizione dei dati da sensori, alla gestione efficiente delle risorse hardware e alla progettazione di firmware affidabili.

### 1.3 Motivazioni della scelta del progetto

Le principali motivazioni che mi hanno portato a scegliere questo progetto di tirocinio sono:

- **Interesse per l'Internet of Things e i sistemi embedded**

Fin dagli anni della scuola secondaria di secondo grado ho sviluppato un forte interesse per il mondo dell'*Internet of Things<sub>G</sub>*, grazie alla realizzazione di alcuni progetti che mi hanno permesso di avvicinarmi ai sistemi embedded. Questo interesse mi ha spinto a ricercare un'esperienza che mi consentisse di approfondire tali tematiche in un contesto professionale.

- **Interesse per l'automotive**

Nel corso degli anni ho sviluppato un particolare interesse per il settore *Automotive<sub>G</sub>* e per le tecnologie che ne caratterizzano l'evoluzione, come i sistemi di telemetria, le reti di comunicazione veicolari e le applicazioni software dedicate all'acquisizione e all'analisi dei dati.

- **Ambiente di lavoro giovane**

Un ulteriore elemento che ha influenzato la mia scelta è stato il contesto aziendale. Essendo composta prevalentemente da un team giovane, l'azienda favorisce una comunicazione diretta, il confronto continuo e uno scambio di idee privo delle barriere.

- **Approfondimento dello sviluppo firmware**

Nel corso di precedenti esperienze avevo già utilizzato piattaforme come *Arduino<sub>G</sub>*, ma esclusivamente per applicazioni relativamente semplici. Il tirocinio rappresentava quindi un'opportunità per affrontare uno sviluppo firmware più strutturato, lavorando direttamente su un prodotto reale e acquisendo competenze più avanzate nel campo dell'embedded.

- **Crescita personale**

Gli argomenti relativi alle telecomunicazioni sono sempre stati tra quelli che ho trovato più complessi durante il percorso scolastico. Per questo motivo ho visto il progetto come una sfida personale, con l'obiettivo di consolidare le mie conoscenze e migliorare le mie competenze.

## 1.4 Convenzioni tipografiche

Durante la redazione del presente documento sono state adottate alcune convenzioni tipografiche con l'obiettivo di rendere più chiara e uniforme la consultazione del testo. In particolare:

- Gli acronimi, le abbreviazioni e i termini tecnici o di uso non comune vengono descritti all'interno del *glossario*, riportato nella parte finale del documento;
- Alla prima occorrenza di un termine presente nel glossario viene utilizzata la seguente nomenclatura: *Arduino<sub>G</sub>*;
- Nel caso degli acronimi alla prima ricorrenza viene utilizzato il riferimento per esteso (*Industrial Internet of Things<sub>G</sub>*), mentre dalla seconda in poi viene semplicemente riportato come acronimo (*IIoT<sub>G</sub>*);
- I termini in lingua straniera non entrati nell'uso comune della lingua italiana, così come quelli appartenenti al gergo tecnico, vengono riportati in carattere *corsivo*;
- I nomi di funzioni, variabili o altri elementi appartenenti al codice sorgente vengono rappresentati mediante carattere **monospaziato**;
- I riferimenti a libri, articoli o altre risorse presenti nella bibliografia (*bibliografia*) sono indicati tramite il relativo identificativo numerico, ad esempio *Manifesto Agile*;
- Gli estratti di codice sorgente vengono riportati attraverso appositi blocchi formatati, come riportato di seguito:

```
def recur_fibo(n):  
    if n <= 1:  
        return n  
    else:  
        return(recur_fibo(n-1) + recur_fibo(n-2))  
nterms = 10  
if nterms <= 0:  
    print("Plese enter a positive integer")  
else:  
    print("Fibonacci sequence:")  
    for i in range(nterms):  
        print(recur_fibo(i))
```

**Codice 1.1:** Fibonacci recursive

## 2. Descrizione dello stage

*Il presente capitolo descrive il percorso di stage svolto presso l'azienda, illustrando gli obiettivi formativi, le competenze richieste e le attività pianificate durante il periodo di tirocinio. Vengono inoltre presentate l'organizzazione del lavoro adottata, l'analisi preventiva dei principali rischi progettuali e il ruolo svolto dal tutor aziendale nel supporto alle attività di sviluppo.*

### 2.1 Competenze e obiettivi

L'obiettivo principale dello stage è stato l'evoluzione e l'ottimizzazione del firmware embedded del sistema *EggLog Motion Core*, una piattaforma dedicata all'acquisizione e alla gestione di dati telemetrici in ambito motorsport, sviluppata su piattaforma ESP32.

Il lavoro riguarda principalmente l'analisi dell'architettura firmware esistente, il miglioramento dei componenti software già presenti e l'introduzione di nuove funzionalità volte a rendere il sistema più affidabile, efficiente e facilmente estendibile.

Le attività svolte hanno coinvolto diversi aspetti del sistema, tra cui la gestione dello *storage* su memoria SD, l'ottimizzazione dei servizi di comunicazione BLE (*Bluetooth Low Energy<sub>G</sub>*) e Wi-Fi, la gestione del trasferimento dei dati acquisiti e l'analisi del traffico CAN proveniente dalla centralina elettronica (*Electronic Control Unit<sub>G</sub>* detta ECU) della moto mediante tecniche di *CAN sniffing<sub>G</sub>*.

#### 2.1.1 Competenze da acquisire

Durante il periodo di tirocinio erano previste l'acquisizione e il consolidamento delle seguenti competenze:

- sviluppo e manutenzione di firmware embedded in linguaggio *C++<sub>G</sub>* su piattaforma ESP32;
- analisi, *refactoring* e ottimizzazione di codice embedded esistente;
- gestione di sistemi di memorizzazione embedded e ottimizzazione delle operazioni di lettura e scrittura su memoria SD;
- sviluppo e ottimizzazione di servizi *BLE<sub>G</sub>* e Wi-Fi;
- analisi dei protocolli di comunicazione utilizzati in ambito automotive, con particolare riferimento al *bus CAN<sub>G</sub>*;
- acquisizione e analisi di messaggi dal *bus CAN<sub>G</sub>* provenienti dalla *ECU<sub>G</sub>* di un veicolo motorizzato;
- utilizzo di strumenti di *debugging* e *testing* per sistemi embedded;

- produzione di documentazione tecnica relativa al firmware e ai protocolli di comunicazione analizzati.

### 2.1.2 Obiettivi

Gli obiettivi definiti dall'azienda sono stati classificati secondo tre livelli di priorità:

- **O**: obbligatorio;
- **D**: desiderabile;
- **F**: facoltativo.

#### 2.1.2.1 Obiettivi obbligatori

Gli obiettivi obbligatori comprendevano principalmente attività volte al miglioramento dell'affidabilità e delle prestazioni del firmware esistente.

- **OO-1**: *Refactoring* e ottimizzazione del sistema di lettura e scrittura su scheda SD;
- **OO-2**: Completamento del sistema di rotazione dei file con introduzione di meccanismi di recupero in caso di interruzioni impreviste;
- **OO-3**: Ottimizzazione delle procedure di download dei dati memorizzati sulla scheda SD;
- **OO-4**: Miglioramento dei servizi *BLE<sub>G</sub>* e introduzione di nuovi comandi firmware;
- **OO-5**: Produzione della documentazione tecnica relativa al firmware sviluppato.

#### 2.1.2.2 Obiettivi desiderabili

Gli obiettivi desiderabili erano principalmente orientati all'introduzione di funzionalità aggiuntive e al miglioramento delle modalità di trasferimento dei dati.

- **OD-1**: Implementazione del trasferimento dei dati tramite connessione Wi-Fi;
- **OD-2**: Introduzione di meccanismi di supporto alla ripresa dei trasferimenti interrotti;
- **OD-3**: Valutazione e introduzione di tecniche di compressione dei dati;
- **OD-4**: Integrazione dell'analisi e gestione dei dati provenienti dalla *ECU<sub>G</sub>*;
- **OD-5**: Raccolta di metriche relative alle prestazioni dei trasferimenti dati con relativi *Benchmark<sub>G</sub>* per il confronto.

#### 2.1.2.3 Obiettivi facoltativi

- **OF-1**: Implementazione di un sistema avanzato di indicizzazione delle sessioni memorizzate sulla scheda SD.

## 2.2 Pianificazione

Le attività di stage sono state pianificate con il tutor aziendale considerando un monte complessivo di 320 ore, distribuite su otto settimane lavorative da quaranta ore ciascuna. Tali settimane sono state suddivise come segue:

### 1. Prima settimana – *Onboarding* e analisi del progetto

- Introduzione al sistema **EggLog Motion Core** e all'architettura generale della piattaforma;
- Configurazione dell'ambiente di sviluppo e degli strumenti di compilazione e debugging;
- Analisi della struttura del firmware esistente e delle principali componenti software;
- Studio delle modalità di acquisizione, memorizzazione e trasferimento dei dati.

### 2. Seconda settimana – Studio delle tecnologie e analisi del firmware

- Approfondimento della gestione della memoria SD e del relativo *file system*;
- Analisi dello stack *BLE<sub>G</sub>* e dei servizi implementati;
- Studio dei protocolli di comunicazione utilizzati dal sistema;
- Individuazione delle principali criticità presenti nel firmware.

### 3. Terza settimana – Analisi e progettazione delle modifiche

- Analisi dell'architettura software esistente e definizione degli interventi di *refactoring*;
- Progettazione delle modifiche relative alla gestione dello storage;
- Studio dei meccanismi di recupero e gestione dei dati in caso di errore;
- Analisi preliminare del *bus CAN<sub>G</sub>* della moto e delle informazioni trasmesse dalla *ECU<sub>G</sub>*.

### 4. Quarta settimana – Sviluppo e ottimizzazione dello storage

- *Refactoring* dei moduli responsabili della gestione della memoria SD;
- Ottimizzazione delle operazioni di lettura e scrittura dei dati;
- Miglioramento del sistema di rotazione dei file;
- Implementazione e verifica dei meccanismi di *recovery*.

### 5. Quinta settimana – Gestione dei dati e comunicazioni

- Implementazione delle funzioni di calibrazione dei sensori;
- Ottimizzazione delle procedure di download dei dati memorizzati;
- Studio delle possibilità di compressione dei dati;
- Miglioramento dei servizi *BLE<sub>G</sub>*.

**6. Sesta settimana – Analisi del *bus CAN<sub>G</sub>* e integrazione firmware**

- Acquisizione dei messaggi presenti sul *bus CAN<sub>G</sub>* tramite attività di *sniffing*;
- Analisi degli identificativi e dei dati trasmessi nel *bus CAN<sub>G</sub>* dalla *ECU<sub>G</sub>*;
- Studio della possibile integrazione delle informazioni trasmesse nel *bus CAN<sub>G</sub>* all'interno del sistema telemetrico;
- Evoluzione dei comandi e dei servizi firmware.

**7. Settima settimana – Testing e validazione**

- Esecuzione di test funzionali sul firmware modificato;
- Raccolta di metriche sulle prestazioni del sistema;
- Esecuzione di benchmark sulle operazioni di memorizzazione e trasferimento dati;
- Analisi e risoluzione delle problematiche emerse durante i test.

**8. Ottava settimana – Documentazione finale**

- Aggiornamento della documentazione tecnica del firmware;
- Descrizione delle modifiche architetturali introdotte;
- Documentazione relativa ai protocolli di comunicazione analizzati;
- Stesura della relazione finale di stage.

## 2.3 Organizzazione del lavoro

Le attività di sviluppo sono state organizzate seguendo una metodologia *Metodologia Agile<sub>G</sub>*, ispirata al framework *Scrum<sub>G</sub>*. Il lavoro è stato suddiviso in sprint della durata indicativa di due settimane, durante i quali venivano pianificate le attività da svolgere, definiti gli obiettivi da raggiungere e monitorato lo stato di avanzamento delle attività insieme al tutor aziendale.

Durante il periodo di stage sono stati inoltre svolti degli *Stand-up meeting<sub>G</sub>* con cadenza giornaliera, finalizzati al mantenimento dell'allineamento tra i membri del team. Questi incontri hanno permesso di condividere i progressi effettuati, discutere eventuali problematiche emerse durante le fasi di sviluppo e progettazione e individuare possibili soluzioni attraverso il confronto tecnico.

Il gruppo di lavoro era composto da due tirocinanti, ciascuno responsabile dello sviluppo di una specifica componente del sistema. Il sottoscritto ha operato principalmente sulla componente firmware embedded, occupandosi dell'evoluzione del software a bordo del dispositivo, mentre la collega ha lavorato sulle componenti applicative del sistema.

Nonostante la suddivisione delle responsabilità, le attività sono state svolte in maniera collaborativa, favorendo il confronto continuo tra i membri del team e garantendo una corretta integrazione tra firmware, applicazione mobile e infrastruttura software.



## 2.4 Analisi preventiva dei rischi

Prima dell'avvio delle attività è stata effettuata un'analisi preventiva dei principali rischi che avrebbero potuto influenzare il corretto svolgimento del progetto.

- **Comprensione del firmware esistente**

la necessità di intervenire su un sistema software già sviluppato ha richiesto una fase iniziale di analisi dell'architettura firmware e dei meccanismi implementati, al fine di ridurre il rischio di introdurre regressioni durante le modifiche.

- **Gestione dello storage e integrità dei dati**

le operazioni di lettura, scrittura e trasferimento dei dati dalla memoria SD rappresentavano una possibile criticità in termini di affidabilità. Il rischio è stato mitigato attraverso attività di *testing*, analisi delle prestazioni e utilizzo di *Benchmark<sub>G</sub>*.

- **Analisi del traffico *bus CAN<sub>G</sub>***

l'acquisizione e l'interpretazione dei dati provenienti dalla *ECU<sub>G</sub>* della moto rappresentavano una possibile criticità, in quanto i messaggi presenti sul *bus CAN<sub>G</sub>* non seguono necessariamente una codifica standardizzata.

Inoltre, prima dell'attività di *sniffing*, è stata quindi svolta un'analisi di fattibilità sia dal punto di vista hardware, valutando l'interfacciamento fisico con il veicolo, sia dal punto di vista software, considerando l'acquisizione, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati raccolti.

- **Coordinamento tra le componenti del sistema**

la presenza di più componenti sviluppate parallelamente poteva introdurre problematiche di integrazione tra firmware, applicazione mobile e infrastruttura software. Tale rischio è stato mitigato attraverso confronti periodici con il tutor aziendale, revisioni del codice e attività di integrazione condivise.

## 3. Analisi dei requisiti

### 3.1 Casi d'uso

Per lo studio dei casi di utilizzo del prodotto sono stati creati dei diagrammi. I diagrammi dei casi d'uso (in inglese *Use Case Diagram*) sono diagrammi di tipo dedicati alla descrizione delle funzioni o servizi offerti da un sistema, così come sono percepiti e utilizzati dagli attori che interagiscono col sistema stesso. Essendo il progetto finalizzato alla creazione di un tool per l'automazione di un processo, le interazioni da parte dell'utilizzatore devono essere ovviamente ridotte allo stretto necessario. Per questo motivo i diagrammi d'uso risultano semplici e in numero ridotto.

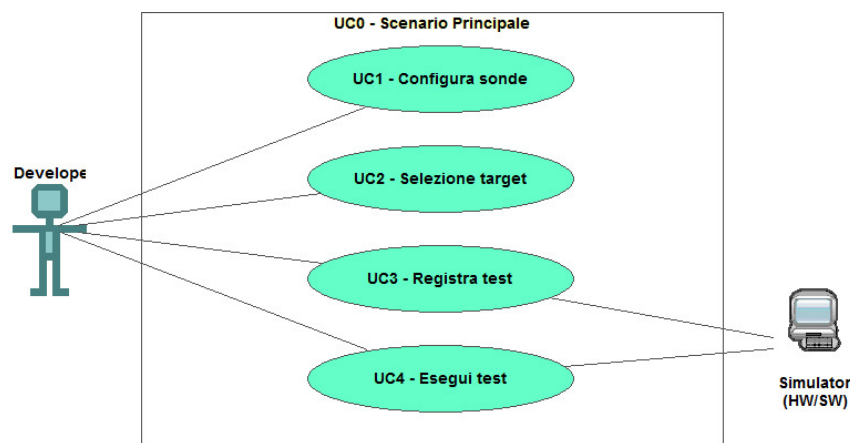


Figura 3.1: Use Case 0: Scenario principale

#### UC0: Scenario principale

**Attori Principali:** Sviluppatore applicativi.

**Precondizioni:** Lo sviluppatore è entrato nel plugin di simulazione all'interno dell'IDE.

**Descrizione:** La finestra di simulazione mette a disposizione i comandi per configurare, registrare o eseguire un test.

**Postcondizioni:** Il sistema è pronto per permettere una nuova interazione.

#### UC1: Gestione Utente

**Attori Principali:** Amministratore, Utente Registrato.

**Precondizioni:** L'utente deve essere autenticato nel sistema.

**Descrizione:** L'utente può gestire le informazioni del proprio profilo.

**Postcondizioni:** Le modifiche vengono salvate nel sistema.

**Scenario Alternativo:** Se l'utente non è autenticato, visualizza un messaggio di errore.

### UC2: Creazione Prodotto

**Attori Principali:** Amministratore.

**Precondizioni:** L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema.

**Descrizione:** L'amministratore può aggiungere un nuovo prodotto al catalogo.

**Postcondizioni:** Il nuovo prodotto viene aggiunto con successo.

**Scenario Alternativo:** Se i campi obbligatori non sono compilati, visualizza un messaggio di errore.

## 3.2 Tracciamento dei requisiti

Da un'attenta analisi dei requisiti e degli use case effettuata sul progetto è stata stilata la tabella che traccia i requisiti in rapporto agli use case.

Sono stati individuati diversi tipi di requisiti e si è quindi fatto utilizzo di un codice identificativo per distinguerli.

Il codice dei requisiti, dove ogni requisito è identificato con il carattere **R**, è così strutturato:

**F:** Funzionale.

**Q:** Qualitativo.

**V:** Di vincolo.

**N:** Obbligatorio (necessario).

**D:** Desiderabile.

**Z:** Opzionale.

Nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3 sono riassunti i requisiti e il loro tracciamento con gli use case delineati in fase di analisi.

## 3.3 Tabelle dei requisiti

| Requisito | Descrizione                                                     | Use Case |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| RFN-1     | L'interfaccia permette di configurare il tipo di sonde del test | UC1      |

**Tabella 3.1:** Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali.

| Requisito | Descrizione                                                                                                                | Use Case |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RQD-1n    | Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi negativi | -        |
| RQD-1n    | Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi negativi | -        |
| RQD-1n    | Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi negativi | -        |
| RQD-1n    | Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi negativi | -        |
| RQD-1n    | Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi negativi | -        |
| RQD-1n    | Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi negativi | -        |

**Tabella 3.2:** Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi.

| Requisito | Descrizione                                                                 | Use Case |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| RVO-1     | La libreria per l'esecuzione dei test automatici deve essere riutilizzabile | -        |

**Tabella 3.3:** Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo.

# **4. Progettazione e codifica**

Breve introduzione al capitolo

## **4.1 Tecnologie e strumenti**

Di seguito viene data una panoramica delle tecnologie e strumenti utilizzati.

### **Tecnologia 1**

Descrizione Tecnologia 1.

### **Tecnologia 2**

Descrizione Tecnologia 2

## **4.2 Ciclo di vita del software**

## **4.3 Progettazione**

### **4.3.1 Namespace 1**

Descrizione namespace 1.

## **4.4 Design Pattern utilizzati**

## **4.5 Codifica**

## 5. Verifica e validazione

## **6. Conclusioni**

**6.1 Consuntivo finale**

**6.2 Raggiungimento degli obiettivi**

**6.3 Conoscenze acquisite**

**6.4 Valutazione personale**

# Glossario

**Metodologia Agile** La metodologia Agile è un approccio alla gestione e allo sviluppo di progetti software basato su iterazioni brevi, collaborazione continua e capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti dei requisiti. Le attività vengono organizzate in cicli di sviluppo incrementali, durante i quali il team pianifica, realizza e verifica progressivamente le funzionalità del sistema, favorendo il confronto tra i membri del gruppo e il miglioramento continuo del prodotto.. [7](#)

**Arduino** Arduino è una piattaforma hardware e software open-source basata su microcontrollori, progettata per facilitare lo sviluppo e la prototipazione di sistemi elettronici e applicazioni embedded.. [2](#), [3](#)

**Automotive** Il termine automotive si riferisce al settore industriale e tecnologico dedicato alla progettazione, allo sviluppo, alla produzione e alla gestione dei veicoli a motore e delle tecnologie ad essi associate.. [2](#)

**Benchmark** Un benchmark è una procedura di valutazione delle prestazioni di un sistema, un'applicazione o un componente software attraverso l'esecuzione di specifici test e la raccolta di metriche quantitative. In ambito informatico viene utilizzato per confrontare diverse soluzioni, individuare eventuali colli di bottiglia e verificare l'efficacia delle ottimizzazioni apportate.. [5](#), [8](#)

**BLE** Vedi Bluetooth Low Energy.. [4-6](#)

**Bluetooth Low Energy** Bluetooth Low Energy è una tecnologia di comunicazione wireless a basso consumo energetico basata sullo standard Bluetooth. È progettata per applicazioni che richiedono lo scambio periodico di piccole quantità di dati mantenendo un ridotto consumo energetico, risultando particolarmente adatta per dispositivi embedded, sensori e sistemi IoT.. [4](#)

**bus CAN** Il bus Controller Area Network (CAN) è una rete di comunicazione seriale progettata per consentire lo scambio affidabile di dati tra dispositivi elettronici all'interno di un sistema distribuito. È ampiamente utilizzato in ambito automotive per la comunicazione tra le centraline elettroniche del veicolo, grazie alla sua robustezza, alla gestione degli errori integrata e alla capacità di operare in ambienti caratterizzati da elevati livelli di disturbo elettromagnetico.. [4](#), [6-8](#)

**CAN sniffing** Il CAN sniffing è una tecnica di analisi del traffico presente su una rete Controller Area Network (CAN) che consiste nell'acquisizione e registrazione dei messaggi scambiati tra i dispositivi collegati al bus. Questa attività permette di analizzare gli identificativi dei messaggi (*CAN ID*), i dati trasmessi e la frequenza di comunicazione, al fine di individuare la struttura e il significato delle informazioni



scambiate tra le centraline elettroniche. In ambito automotive viene utilizzata, ad esempio, per attività di diagnostica, sviluppo di sistemi telemetrici e analisi del comportamento delle ECU.. [4](#)

**C++** C++ è un linguaggio di programmazione general-purpose derivato dal linguaggio C, che integra il supporto alla programmazione orientata agli oggetti e a diversi paradigmi di sviluppo. Grazie alle sue elevate prestazioni e alla possibilità di interagire direttamente con le risorse hardware, viene frequentemente utilizzato nello sviluppo di sistemi embedded e applicazioni dove sono richiesti efficienza e controllo delle risorse.. [4](#)

**Digital Health** Con Digital Health si intende l'insieme di tecnologie e soluzioni digitali applicate al settore sanitario, che mirano a migliorare la gestione della salute, la prevenzione delle malattie e l'efficienza dei servizi sanitari. Include strumenti come dispositivi indossabili, applicazioni mobili, telemedicina, intelligenza artificiale e analisi dei dati per supportare la diagnosi, il monitoraggio e il trattamento dei pazienti.. [1](#)

**ECU** Vedi Electronic Control Unit.. [4-8](#)

**Electronic Control Unit** Una Electronic Control Unit (ECU) è una centralina elettronica presente nei veicoli moderni incaricata di controllare e gestire specifiche funzionalità del mezzo, come il controllo del motore, la gestione dell'iniezione o l'acquisizione di dati provenienti dai sensori. Le ECU comunicano frequentemente tra loro attraverso reti interne del veicolo, come il bus CAN, per lo scambio delle informazioni necessarie al funzionamento dei sistemi elettronici.. [4](#)

**Embedded** Un sistema embedded è un sistema hardware-software dedicato all'esecuzione di funzioni specifiche all'interno di un dispositivo elettronico, spesso caratterizzato da vincoli di prestazioni, memoria e consumo energetico.. [1](#)

**Fintech** Con Fintech si intende l'insieme di tecnologie e soluzioni digitali applicate al settore finanziario, che mirano a migliorare l'efficienza dei processi, a ridurre i costi e a offrire servizi più personalizzati ai clienti.. [1](#)

**Firmware** Software a basso livello che viene eseguito direttamente su un dispositivo hardware, permettendone il controllo e la gestione delle sue componenti elettroniche.. [1](#)

**Industrial Internet of Things** Con Industrial Internet of Things (IIoT) si intende l'insieme di tecnologie e dispositivi connessi a Internet che vengono utilizzati in ambito industriale per migliorare l'efficienza, la produttività e la sicurezza dei processi produttivi. L'IIoT consente la raccolta e l'analisi dei dati in tempo reale, permettendo alle aziende di prendere decisioni più informate e ottimizzare le operazioni.. [i](#), [1](#), [3](#)

**IIoT** Vedi Industrial Internet of Things.. [3](#)

**Internet of Things** Insieme di dispositivi fisici connessi alla rete in grado di raccogliere, elaborare e scambiare dati, permettendo il monitoraggio e il controllo remoto delle informazioni.. [2](#)

**Industria 5.0** Con Industria 5.0 si intende la quinta generazione di industrializzazione, caratterizzata dall'integrazione di tecnologie digitali, l'Intelligenza Artificiale e l'Automazione, per migliorare la produttività e l'efficienza dei processi produttivi.. [1](#)

**Insurtech** Con Insurtech si intende l'insieme di tecnologie e soluzioni digitali applicate al settore assicurativo, che mirano a migliorare l'efficienza dei processi, a ridurre i costi e a offrire servizi più personalizzati ai clienti.. [1](#)

**Scrum** Scrum è un framework appartenente alla metodologia Agile utilizzato per organizzare il lavoro attraverso iterazioni chiamate sprint. Prevede ruoli, eventi e strumenti specifici per pianificare le attività, monitorare l'avanzamento del progetto e favorire la collaborazione tra i membri del team.. [7](#)

**Stand-up meeting** Lo stand-up meeting è una breve riunione periodica utilizzata nelle metodologie Agile per favorire l'allineamento tra i membri di un team di sviluppo. Durante l'incontro ogni partecipante condivide lo stato delle attività svolte, gli obiettivi da completare e gli eventuali problemi o impedimenti riscontrati. L'obiettivo principale è garantire una comunicazione efficace, individuare tempestivamente eventuali criticità e coordinare il lavoro del gruppo.. [7](#)

# Bibliografia

## Testi

James P. Womack, Daniel T. Jones. *Lean Thinking, Second Editon*. Simon & Schuster, Inc., 2010 (cit. a p. [i](#)).

## Articoli

Einstein, Albert, Boris Podolsky e Nathan Rosen. «Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete?» In: *Physical Review* 47.10 (1935), pp. 777–780. DOI: [10.1103/PhysRev.47.777](https://doi.org/10.1103/PhysRev.47.777) (cit. a p. [i](#)).

# Sitografia

*Manifesto Agile*. URL: <http://agilemanifesto.org/iso/it/> (cit. alle pp. i, 3).